

Diseño y validación de un sistema inteligente para la detección y análisis de la propagación de errores en la cadena de referencia vertical y medición de profundidad en levantamientos hidrográficos del Caribe colombiano

Semillero de Investigación

¿Cómo un sistema inteligente basado en trazabilidad y detección de anomalías puede identificar y analizar la propagación de errores en las mediciones de profundidad obtenidas mediante GPS/GNSS, ecosondas multihaz y puntos de referencia vertical en levantamientos hidrográficos del Caribe colombiano?

Problema:

El problema podría dividirse en 4 niveles

1. Error en la referencia

DIMAR establece puntos de referencia que sirven como base para las mediciones.

Si existe un error en:

- identificación del punto;
- transferencia de la referencia;
- medición;
- registro;
- verificación;

puede producirse un desplazamiento en las mediciones posteriores.

2. Error en posicionamiento

El GPS/GNSS proporciona información fundamental para determinar la posición de la embarcación.

Una inconsistencia en:

- coordenadas;
- datum;
- altura;

- sincronización;
- trayectoria;

puede afectar la posición asociada a cada profundidad.

3. Error en la medición multihaz

La ecosonda multihaz obtiene múltiples mediciones de profundidad.

Los datos pueden estar afectados por diferentes factores, por ejemplo:

- posición;
- movimiento de la embarcación;
- cabeceo;
- balanceo;
- rumbo;
- velocidad del sonido;
- calibración;
- sincronización temporal;
- referencia vertical.

Por tanto, un error previo puede terminar manifestándose como una profundidad incorrecta.

4. Propagación del error

Determinar ¿De dónde provino el error y cómo se propagó hasta afectar la profundidad calculada?

Por ejemplo:

Fase / Elemento	Descripción del componente en el proceso hidrográfico
1. Punto de referencia DIMAR	Base geodésica o mareográfica oficial establecida por la Dirección General Marítima.
2. Error de medición	Análisis y estimación de incertidumbres instrumentales y ambientales.
3. Referencia vertical	Datum oficial empleado para estandarizar las mediciones de altitud y profundidad.

Fase / Elemento	Descripción del componente en el proceso hidrográfico
4. GPS / GNSS	Posicionamiento satelital empleado para la georreferencia horizontal y corrección cinemática.
5. Ecosonda MBES	Sistema acústico Multibeam (multihaz) utilizado para el sondeo batimétrico de alta resolución del fondo marino.
6. Datos de profundidad	Información cruda de batimetría obtenida directamente en campo por los sensores.
7. Procesamiento	Filtrado, limpieza de ruido, aplicación de mareas y corrección de velocidad del sonido en el agua.
8. Modelo batimétrico	Superficie digital tridimensional que representa el relieve del fondo acuático.
9. Producto hidrográfico	Insumo final como cartas náuticas, planos portuarios, bases de datos o reportes técnicos.

Objetivo general

Diseñar y validar un sistema inteligente que permita detectar, caracterizar y analizar la propagación de errores en las mediciones de profundidad obtenidas mediante levantamientos hidrográficos, integrando información de referencia vertical, posicionamiento GNSS/GPS, ecosonda multihaz y procesamiento de datos en el Caribe colombiano.

Objetivos específicos

- 1. Caracterizar la cadena de adquisición, referencia, medición y procesamiento de datos utilizada en levantamientos hidrográficos en el Caribe colombiano, identificando los puntos críticos donde pueden originarse errores y propagarse hacia las mediciones de profundidad.**
- 2. Identificar y modelar las principales fuentes de error asociadas a la referencia vertical, posicionamiento GNSS/GPS, adquisición mediante ecosonda multihaz y**

procesamiento de datos, estableciendo sus posibles mecanismos de propagación hacia las mediciones de profundidad.

3. Diseñar un modelo de trazabilidad que permita relacionar las mediciones de referencia, posicionamiento, adquisición y procesamiento con los valores de profundidad obtenidos, facilitando la identificación del origen y trayectoria de los errores.
4. Desarrollar un sistema inteligente basado en técnicas de análisis de datos y detección de anomalías que permita identificar inconsistencias en la cadena de medición y estimar su posible impacto sobre las profundidades calculadas.
5. Validar el desempeño del sistema mediante datos provenientes de levantamientos hidrográficos realizados en el Caribe colombiano, evaluando su capacidad para detectar errores, establecer su trazabilidad y determinar su posible propagación hacia los productos batimétricos.

PROYECTOS RELACIONADOS:

#	Proyecto / antecedente	Institución	Ubicación / ámbito	Relación con la investigación	Relevancia	Referencia / Enlace
1	Determinación de los datums de referencia vertical con fines hidrográficos para la Bahía de Cartagena	DIMAR / CIOH	Cartagena	Determinación y materialización de referencias verticales para levantamientos hidrográficos.	Muy alta	Artículo CIOH – DIMAR
2	Red Hidrográfica de Referencia Vertical	DIMAR	Colombia / Caribe	Establece una red de referencia vertical para reducir incertidumbres en trabajos hidrográficos y oceanográficos.	Muy alta	Red Hidrográfica Vertical DIMAR

#	Proyecto / antecedente	Institución	Ubicación / ámbito	Relación con la investigación	Relevancia	Referencia / Enlace
3	Reglamentación de levantamientos hidrográficos y generación de información batimétrica – Resolución 0123-2022	DIMAR	Colombia	Define especificaciones técnicas, referencia ITRF, datum vertical, datos MBES, posicionamiento y sensores auxiliares.	Muy alta	Resolución DIMAR 0123-2022
4	Levantamientos hidrográficos – Servicio Hidrográfico Nacional	DIMAR / CIOH	Caribe colombiano	Reúne proyectos de levantamientos hidrográficos y generación de información náutica.	Muy alta	Proyectos de Hidrografía – CIOH
5	Planos batimétricos del Río Magdalena	DIMAR / CIOH	Barranquilla – Río Magdalena	Generación y actualización permanente de información batimétrica para el área portuaria y el río.	Muy alta	Planos batimétricos del Río Magdalena
6	Levantamiento hidrográfico en la Bahía de Cartagena	DIMAR / CIOH	Cartagena	Levantamiento de profundidades para verificación y actualización de información hidrográfica.	Alta	Levantamiento hidrográfico Bahía de Cartagena
7	Batimetría en los mares de Colombia	DIMAR / CIOH	Caribe y Pacífico colombiano	Integración y actualización de información batimétrica mediante levantamientos, interpolación y SIG.	Alta	Batimetría en los mares de Colombia

#	Proyecto / antecedente	Institución	Ubicación / ámbito	Relación con la investigación	Relevancia	Referencia / Enlace
8	Fortalecimiento del Servicio Hidrográfico Nacional	DIMAR / CIOH	Caribe colombiano	Incluye diferentes levantamientos hidrográficos destinados a generación, edición y actualización de cartas náuticas.	Alta	Fortalecimiento del Servicio Hidrográfico Nacional
9	Mapeando el fondo marino del Caribe colombiano	DIMAR / CIOH	Caribe colombiano	Integra batimetría con datos geofísicos, sensores remotos y SIG para caracterizar el fondo marino.	Media-Alta	Artículo CIOH – Mapeando el fondo marino
10	Proyecto de carta batimétrica de las aguas económicas exclusivas de Colombia	DIMAR / CIOH	Caribe colombiano	Desarrollo histórico de información batimétrica para las aguas jurisdiccionales colombianas.	Media	Proyecto de carta batimétrica – CIOH
11	Levantamiento topo- batimétrico del complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta	INVEMAR	Magdalena	Uso de levantamientos topo- batimétricos para caracterización de sistemas costeros y ambientales.	Media	Informe INVEMAR – Ciénaga Grande de Santa Marta
12	Estudios y caracterización batimétrica de áreas del Caribe colombiano	INVEMAR	Caribe colombiano	Uso de información batimétrica y cartográfica como insumo para estudios	Media	Informe de actividades INVEMAR 2009

#	Proyecto / antecedente	Institución	Ubicación / ámbito	Relación con la investigación	Relevancia	Referencia / Enlace
				oceanográficos y ambientales.		